代县峨口铁矿生活区“10·23”一般物体打击事故调查报告

代县人民政府事故调查组

2024年2月

2023年10月23日，太原市建工兴达工程有限公司在对太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿磨选树林区域的树木进行修剪，对树林区域存在安全隐患的树木（枯死、歪斜）进行清理工作的场地上发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经代县人民政府批准同意，成立了由代县应急管理局牵头，县总工会、县公安局、县人社局、聂营镇人民政府等相关单位组成的事故调查组，并邀请县纪委监委参加，同时邀请两名山西省安全生产和应急管理专家，对事故展开了全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调阅有关资料文件、与相关人员谈话、现场勘验等调查取证的方式，查明了事故经过、事故原因、应急处置以及经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了事故防范措施。

经调查认定：2023年10月23日，代县峨口铁矿生活区“10·23”一般物体打击事故是一起因树杈上浮挂的树枝丫突然掉落，造成外来捡拾树枝的人员被意外击中受伤致人死亡事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司峨口铁矿（以下简称峨口铁矿）经济类型为国有企业，营业执照代码：91140923812010781P，有效期1981年12月12日至2036年6月29日。现有在册人数1542人，设职能部门5个，作业区14个、2个项目部。经营范围：非煤矿山企业：危险废物；矿产资源勘查；铁矿勘查；矿产资源开采：铁矿开采；球团加工、销售；废石、尾矿加工销售；工业固体废物处理(不含危险废物和废弃电器电子产品)；冶金机电设备及备件、矿山设备及备件制造、安装、修理、销售；建筑施工：建筑工程：施工、勘探；工程总承包服务；电力业务：发电业务、输电业务；蒸汽及饮用水供应；铁路运输：铁路货物运输；普通道路货物运输；矿产工程技术咨询及服务；住宿；洗浴；健身活动；食品经营：餐饮服务。

2.太原市建工兴达工程有限公司（以下简称建工兴达公司）经济类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），营业执照代码：91140923MA0KRA528Q，成立于2007年01月23日，注册地位于山西综改示范区太原阳曲园区锦绣大街小微企业园二期综合办公楼214室。经营范围：建设工程（建筑施工：钢结构工程；环保工程；公路工程；水利水电工程；园林绿化工程；古建筑工程；机电安装工程；道路亮化工程；市政工程；建筑幕墙工程；建筑装饰装修工程；消防工程）；安全技术防范系统的设计、安装；消防设施、

钢结构防火涂层、电气消防安全检验检测；消防设施的维修与保养；消防技术咨询；办公设备、家俱、建筑材料的销售；工程机械租赁。

公司现具备建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、地基与基础工程专业承包壹级、钢结构工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包叁级、水利水电工程施工总承包叁级、建筑幕墙工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、环保工程专业承包叁级、古建筑工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级等多项资质。

（二）项目概况

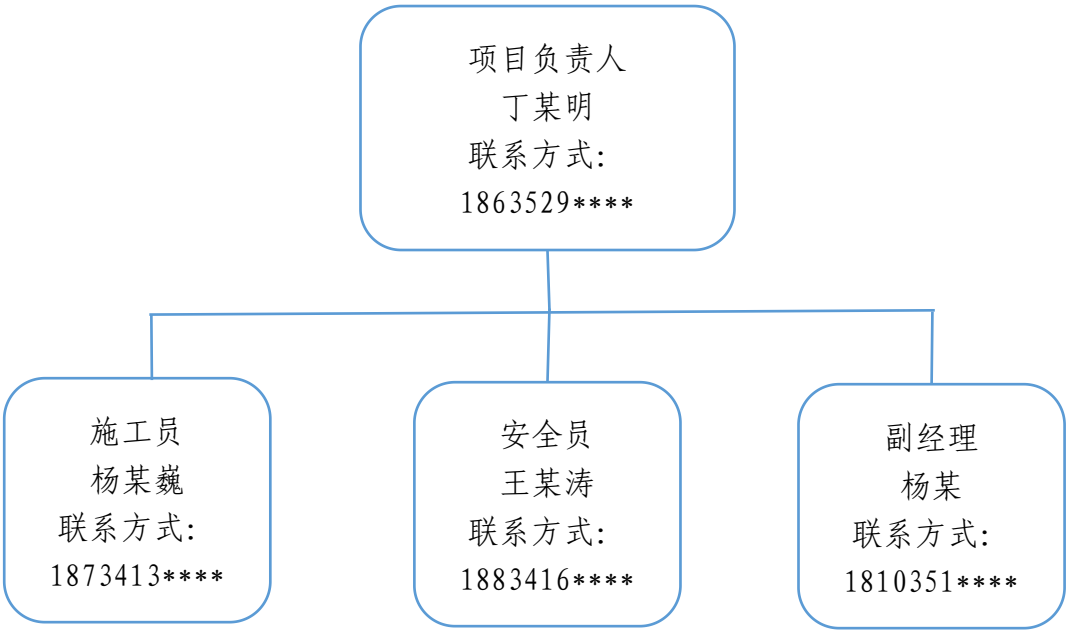
根据上级要求开展矿山环境综合大整治的行动目标，峨口铁矿决定对采选环境林园区的树木进行修剪，同时对林园存在安全隐患的树木（枯死、歪斜）进行彻底清理工作，2023年10月19日下午14时20分左右设备工程室郎某峰与建工兴达公司现场负责人宋某国,修剪树木工郝某明、郝某亮一起勘查现场并制定了修剪方案以及安全交底事项，作业人员为：现场负责人郝某明、绳索工郝某亮、剪树工杨某晶、铲车工刘某寿。需砍伐树木13颗，计划三天完成。从21日开始砍伐，事发当时13颗树已全部砍伐完工，正在整理砍伐倒的树木、树枝和砍伐工具。

1.安全生产管理协议

2023年7月1日，太原市建工兴达工程有限公司与太钢

集团代县矿业有限公司签订了《代县矿业有限公司采选厂区大门及周边环境治理项》的安全生产管理协议，协议规定项目地址为采选生活区，协议承包内容为采选道路两侧绿化、采选道路抑尘喷淋系统美化、厂房外墙粉刷、排水沟盖板、厂区大门等。

2.项目部安全组织机构及组织图



3.施工组织设计方案

2023 年 7 月，太原市建工兴达工程有限公司编制了《代县矿业采选厂区大门及采选环境治理项目及代县矿业有限公司办公区域室外整治工程大门二施工组织设计方案》，该方案对工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备及资源配置计划、施工办法、主要施工管理计划等情况进行了描述。同期该单位也编制了钢筋、砌体工程、土方开挖及回填、模板工程等相关施工方案。

4.安全生产责任制度

2023年7月，太原市建工兴达工程有限公司编制了《代县矿业采选厂区大门及采选环境治理项目及代县矿业有限公司办公区域室外整治工程大门二安全生产责任制度》，该项制度对项目经理、项目副经理、安全员、施工员、操作人员、电工、机动车驾驶员等人的安全责任制进行了表述。

5.安全生产管理制度

2023年7月，太原市建工兴达工程有限公司编制了《代县矿业采选厂区大门及采选环境治理项目及代县矿业有限公司办公区域室外整治工程大门二安全生产管理制度》，该项制度包含安全生产保证制度、安全技术交底制度、安全生产检查制度、安全教育培训制度、班前安全活动制度等23项内容。

6.非煤矿山外包工程安全生产管理协议

2023年7月1日，太原市建工兴达工程有限公司与太钢集团代县矿业有限公司签订了《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》，工程名称：代县矿业采选厂区大门及采选环境治理项目及代县矿业有限公司办公区域室外整治工程大门二。协议对甲乙双方的职责、权利和义务进行了说明。

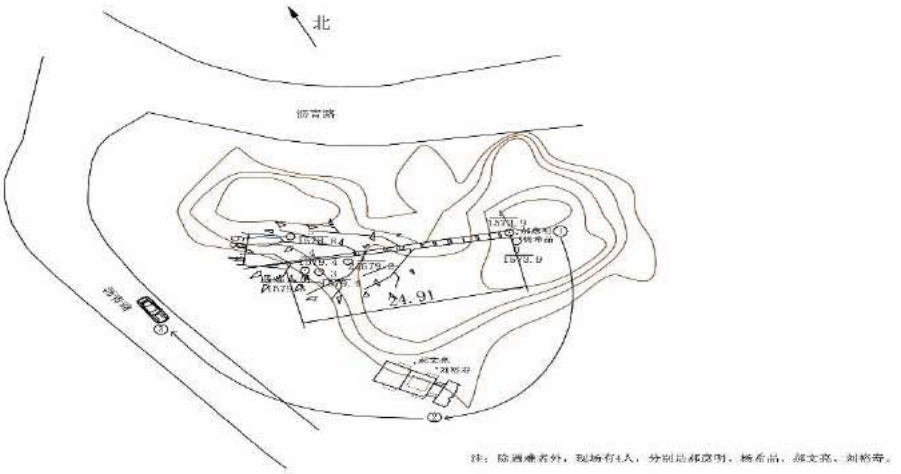
二、事故发生的经过、救援和报告情况

（一）事故发生经过及救援情况

按照修剪方案，10月21日开始修剪清理磨选树林区域歪斜树木，郝某明的岳父杨某西听说要砍伐树木，从10月

21 日开始每日搭车上山捡树枝回去烧火，10 月 23 日 14 时许，杨某晶等人员进入现场开始工作，在 15 时许，放倒第 13 棵树，全部砍伐已完工。

15 时 20 分许，郝某明收拾好安全带、绳子、脚蹬等工具送往三轮车的途中，忽然听到高台段有人呼救，回头看到树枝下爬着一个人，郝某明急忙放下手中的工具，跑过去发现是杨某西被埋压在树枝下。其中一颗树枝直径大约为 10cm 左右，见此情况，郝某明立即扶起杨某西，看到杨某西嘴角、耳朵都有血液流出，便呼喊其他三名工友过来一起将杨某西抬到路边（自己）的轿车上，郝某明开车和郝某亮将其送往繁峙县人民医院救治，当天 16 时 50 分杨某西因重度颅脑损



现场人员分布及郝彦明行走轨迹示意图

伤抢救无效死亡。

（二）事故现场勘查情况

专家在峨口铁矿技术人员的配合下，利用卫星定位仪

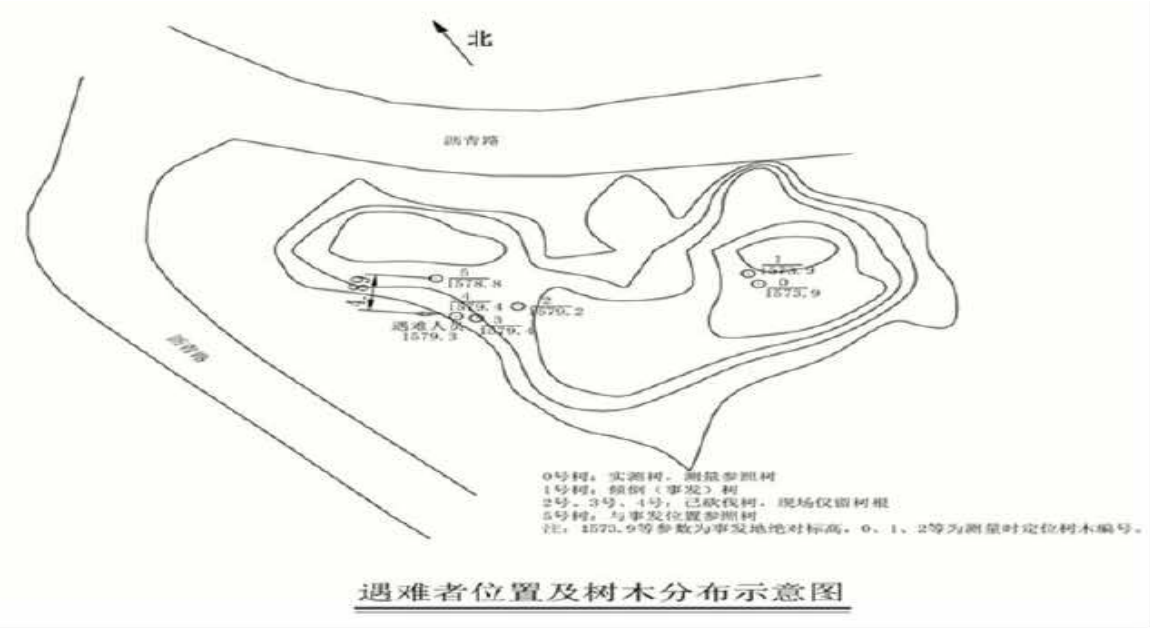
（型号为思拓力S6 II型）、全站仪（徕卡牌，型号为TZ08）、卷尺等测量工具对现场的海拔高度、树木高度、各区域相对位置等进行了测量。

现场为峨口铁矿采选生活区路边的树林，该片林区树木大体分高低两个台段种植，其中低台段海拔高度约为1573.9m，高台段海拔高度介于1578.84～1579.8m之间，两台段高差为5～6m。

为了便于分析，将现场树木、树桩编号为0#～5#，其中0#树（未砍伐），为紧邻1#树（现存树桩）的测量参照树经现场测量0#树高度约30m，5#树为位于遇难者位置东北侧的树木（未砍伐），2#、3#、4#树为遇难者周边树木编号，现存树桩。对比测量参照树（0#树），推算1#树高度约24m。

0#树、1#树位于低台段，周边分布数棵树木及砍伐后留下的树桩，2#、3#、4#树位于高台段。

杨某西（遇难者）倒地位置距5#树约4.89m。



遇难者位置及树木分布示意图

现场照片：

	
事发区域(由南向北拍摄)周边环境，右一为5#树	事发区域(由西向东拍摄)周边环境
	
事发区域(由北向南拍摄)周边环境	事发区域(由东向西拍摄)周边环境

	
倾倒的1#树已被截断（由西向东拍摄）前排右二为0#树	倾倒的1#树已被截断（由西向东拍摄）右侧为0#树
	
5#树上刮擦痕迹（由南向北拍摄）	5#树树枝断裂痕迹（由南向北拍摄）
	
5#树树枝断裂痕迹（由南向北拍摄）	5#树树枝断裂痕迹（由南向北拍摄）

（三）人员伤亡和经济损失情况

死者姓名：杨某西，男，年龄67岁，捡拾树枝人员，身份证号码：1422251956********。住址：山西省**县**镇

**村。

事故直接经济损失：约 90 万元。

（四）事故报告情况

15 时 38 分在去往繁峙医院途中，郝某亮用郝某明手机告知宋某国树倒砸住人了，宋某国让赶紧送医院救治；16 时 36 分，郝某明电话告知宋某国已将杨某西送到医院；17 时 03 分，宋某国电话报告郎某峰事故情况，并告知杨某西已死亡；18 时 47 分，郎某峰电话报告峨口铁矿设备工程室主任李某龙；18 时 59 分始，李某龙分别电话报告峨口铁矿安全管理室主任张某华、设备副矿长杨某礼、生产副矿长张某青；19 时 30 分张某华、李某龙汇报峨口铁矿矿长董某斌；10 月 24 日 10 时张某华汇报代县应急管理局。

三、事故原因和性质

（一）事故原因分析

经现场勘查、查阅资料，以及询问当时在场人员和相关人员，对事故原因分析如下：

物体打击：是指失控的物体在惯性力或重力等其他外力的作用下产生运动，打击人体而造成人身伤亡事故。

造成物体打击事故的充分必要条件是：有失控的运动物体，人体在运动物体打击范围内，且两个条件同时存在。

1.现场存在失控的运动物体原因分析

树木修剪、砍伐人员有明确的分工，杨某晶负责用油锯等工具锯树木，为了防止被砍伐树木倒向公路，刘某寿用铲

车（处于启动状态，位于1#树西南侧）牵引绳子拽着树木，郝某亮负责铲车附近盯着绳子，防止松脱。

在被砍伐树木倾倒的过程中，由于绳子的牵引作用，这些树木便以树桩为中心点，以抛物线形式向西倾倒。

现场勘查发现，5#树及周边树木有明显的刮擦和枝丫断裂新痕，由此分析，位于低台段的树木向高台段方向倾倒过程中刮擦到5#树南侧枝丫。

倾倒过程中的树木多次刮擦击打5#树南侧枝丫，会造成枝丫断裂、掉落，会对进入打击范围内的人员造成伤害，具备造成物体打击的必要条件。

2.杨某西行为分析

事发时，杨某晶位于低台段，刘某寿在铲车驾驶室内（铲车背对事发现场处于启动状态，用尾部固定牵引绳），郝某亮在铲车附近盯着绳子，郝某明收拾完安全带、脚蹬等工具从南侧往三轮车方向走，杨某西在现场捡拾已伐倒树木的树枝。

事发时杨某西位于5#树南侧枝丫打击范围内，具备造成物体打击的必要条件。

3.风力、风速影响致5#树枝丫断裂掉落的分析

据山西省代县气象局出具的事发地当天的气象资料，事发时段风速为2.9m/s，风向为西西南，风力为2级。存在因风力、风速影响5#树枝受损未掉落和挂在5#树杈断裂的树枝丫掉落的可能。

4.5#树断裂枝丫掉落意外击中杨某西的分析

建工兴达公司10月21日开始树木砍伐修剪工作，至10月23日已砍伐数棵树木，均采用铲车牵引的方法防止树木倒向公路，

10月23日下午砍伐两颗树木均向西侧高台段方向倾倒，因此这两颗树木在倾倒的过程中会刮擦击打5#树南侧枝丫，造成砍伐树木和5#树部分枝丫断裂，断裂的枝丫部分掉落地面，部分挂在5#树树叉上。经询问郝某明，树木倾倒后，杨某西进入现场拾捡树枝，5#树南侧树叉上断裂的枝丫突然掉落，意外击中杨某西。

分析结论：杨某西进入现场，5#树枝受损未掉落和挂在5#树杈断裂的树枝丫突然掉落，击中杨某西，是造成此次意外事故的直接原因。

事故间接原因：

现场作业组织工作不到位，对树木砍伐后旁边其余站立树木检查不到位。

（二）事故性质

代县峨口铁矿生活区“10·23”一般物体打击事故是一起因树杈上浮挂的树枝丫突然掉落，造成外来捡拾树枝的人员被击中受伤致人死亡的意外事故。

四、对有关责任单位和责任人员处理建议

因在事故中死亡免予追究责任人员

杨某西，男，群众，1956年*月出生，捡拾树枝过程中，

因树杈上浮挂的树枝丫突然掉落，被击中受伤死亡，对事故发生负有直接责任，因在事故中死亡免予追究责任。

五、防范措施和整改措施

（一）严格落实安全生产的主体责任，建立健全全员安全生产责任制，加强风险辨识和防控，以作业现场为中心，落实安全管理职责；定期进行安全检查和隐患排查治理，对特殊作业项目，作业前要对作业环境进行认真勘查确认，做好危险辨识，针对存在的危险因素制定相应的安全防范措施。

（二）根据作业条件、作业环境情况，合理划分警戒区域，对可能存在潜在危险的区域设立清晰的警示标志与警戒线，并设专人进行监护；实施严格准入制度，进入作业区域佩戴合格的安全防护用品，接受安全培训，熟练使用安全设备，严禁非作业人员、无关人员等闲杂人员进入作业现场。

（三）严格执行各项安全管理规定和相关工作流程，从业人员明确各自职责，理解并遵守相应的安全操作流程与标准，严格履行各岗位职责；进行安全交底与安全辨识，对员工进行详尽的安全教育，使其了解潜在风险、预防措施及应急处理方法，教育其在实际工作中持续关注并报告可能存在的安全隐患，以便及时采取措施消除风险，预防事故的发生。

（四）做好盲时、盲区、盲点、异常气候条件的作业安全管理，做好安全互保工作。作业区域盲点进行特别标记，对其加强巡检，增设安全防护设施；培养员工团队协作意识，定期组织安全交流，明确彼此安全责任，互相监督提醒，对

发现的潜在危险行为及时提醒并纠正，共同营造安全作业氛围。

（五）加强和落实作业安全、救援能力的综合监管，严格规范作业人员行为，坚决杜绝同类事故再次发生。提高监管人员专业技能与执法效能，依据相关法律法规要求，强化监管，不定期进行现场监管与检查，及时发现并纠正安全隐患；提升企业自我管理能力，鼓励企业投资使用先进安全技术和设备，提高作业人员安全意识与应急救援技能，保障作业人员的生命财产安全。